

FO-IN-13 – Informe de Gestión de Grupos de Investigación

Grupo GIA – Universidad Francisco de Paula Santander

Docente: Fredy Vera Rivera

Período: 2026-1

Fecha de extracción: 2026-05-29

Proyectos Identificados

1. Proyectos de GIA

Fuente: GIA Web – /proyectos/

2. Transformación digital de las Mypimes

Fuente: GIA Web – /proyectos/

Modelo ágil para el diagnóstico y formulación de propuestas de Transformación Digital en las Mypimes de la Ciudad de Cúcuta. Responsable: Eduard Gilberto Puerto Cuadros Crear una propuesta de Maestría en Transformación digital. Responsable: Milton Jesús Vera Contreras Validar y transferir conocimiento del modelo inteligente para identificar y especificar microservicios a empresas de desarrollo de software. Responsable: Fredy Humberto Vera Rivera. Analizar las dif...

3. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2022

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo Sistema autónomo de supervisión de residuos peligrosos basado en técnicas de aprendizaje automático Inicio: Septiembre 2022 Fin: Septiembre 2023 Duración Resumen El proyecto busca generar una nueva producción científica y tecnológica a través de la conceptualización de un Sistema Autónomo de Supervisión Inteligente de Residuos Peligrosos basado en técnicas de aprendizaje automático para el Departamen...

4. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2022

Tipo de proyecto: Investigación, desarrollo e Innovación Validación y transferencia de conocimiento del modelo inteligente para identificar y especificar microservicios (Microservice Backlog) a empresas de desarrollo de software del Norte de Santander. Inicio: Noviembre 2022 Fin: Diciembre 2023 Duración Resumen La arquitectura basada en microservicios permite implementar una aplicación usando componentes independientes (microservicios) que se c...

5. El objetivo principal de este proyecto de investigación fue evaluar la aplicación y uso del Microservice Backlog en la industria desarrolladora de software del Norte de Santander; para cumplir con este objetivo se usó una metodología basada en la investigación en la ciencia del diseño (Design science research), el trabajo se dividió en 4 fases: 1) Diagnóstico, en la cual se definió el estado del arte y de la práctica del desarrollo de aplicaciones basadas en microservicios, para conocer el estado actual de las empresas de desarrollo de software del Norte de Santander. 2) Capacitación, en la cual se transfiere el conocimiento a las empresas por medio de conferencias y talleres de demostración, se seleccionan los proyectos de evaluación y aplicación del modelo inteligente propuesto. 3) Aplicación y evaluación, ya con los proyectos seleccionados se obtiene el diseño de la aplicación basada en microservicios usando los algoritmos inteligentes del Microsevice Backlog para ser comparado con la propuesta de los expertos de la empresa. 4) Divulgación, se destacan los beneficios y dificultades del uso del modelo inteligente, se realizó el informe final, artículos de investigación y la socialización en ponencias nacionales e internacionales.

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2022

El objetivo principal de este proyecto de investigación fue evaluar la aplicación y uso del Microservice Backlog en la industria desarrolladora de software del Norte de Santander; para cumplir con este objetivo se usó una metodología basada en la investigación en la ciencia del diseño (Design science research), el trabajo se

dividió en 4 fases: 1) Diagnóstico, en la cual se definió el estado del arte y de la práctica del desarrollo de aplicaciones basadas en microservicios, para conocer el estad...

6. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2023

Tipo de proyecto: Investigación, desarrollo e Innovación Modelo inteligente para el análisis de datos del servicio de transporte público urbano de la plataforma TuSatelital de la empresa Inkco S.A.S usando tecnologías de la industria 4.0 Inicio: Octubre 2023 Fin: Agosto 2024 Duración Resumen Los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) usan algoritmos de inteligencia artificial para mejorar o controlar los diferentes componentes del sistema, po...

7. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2022

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo Revisión y Análisis de las Estrategias de Prevención y el Impacto Emocional en los Arquitectos de Software de la Deuda Técnica en Arquitectura Inicio: Septiembre 2022 Fin: Septiembre 2023 Duración Resumen

8. La deuda técnica en arquitectura (ATD, Architectural Technical Debt) se produce principalmente por las decisiones de arquitectura que comprometen los atributos de calidad de todo el sistema, en particular la mantenibilidad y la capacidad de evolucionar. Es relevante, por tanto, identificar esta deuda, entender su impacto, y definir estrategias para pagarla. La prevención de la ATD (como también de la TD en general) es la opción preferible cuando se trata de gestión de la ATD. Desde un punto de vista a largo plazo, aplicar la solución óptima desde el principio es más barato que incurrir en ATD. Resulta crucial comprender las prácticas realizadas por los arquitectos de software para evitar o reducir la aparición de ATD en los proyectos de software. Además, es importante entender cómo el ATD inyectado conscientemente en el software puede afectar al aspecto emocional de los arquitectos de software. Sin embargo, a pesar de la atención alrededor de la ATD tanto por parte de la industria como del mundo académico, el problema radica en que existe una falta de evidencia empírica sobre las prácticas preventivas utilizadas por los arquitectos de software en proyectos de software, así como la afectación al aspecto emocional de los arquitectos cuando estos toman decisiones de forma consciente que conducen a la inyección de ATD en el software. El objetivo, por tanto, de este proyecto de investigación es profundizar sobre las estrategias de prevención de la ATD y la afectación emocional cuando se inyecta la ATD conscientemente. Para alcanzar este objetivo, se adoptó un enfoque de método mixto en el que se utilizaron métodos de recogida y análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos. La presente investigación se basó en la aplicación de entrevistas cara a cara a arquitectos de software, y de una encuesta previa sobre TD, con el fin de examinar las prácticas preventivas de la ATD y el impacto en los sentimientos de los arquitectos. Como producto de la investigación se logró evidenciar que los arquitectos sí se ven afectados por estas decisiones, y que las consecuencias de las mismas los hace sentir que están haciendo un mal trabajo. Adicionalmente, se descubrió que los años de experiencia no afecta el impacto emocional, y que siempre buscan tomar las mejores decisiones con el tiempo y recursos disponibles. Se espera que estos resultados puedan ser utilizados por académicos y empresas de software, a través de la socialización en eventos académicos y con reuniones de socialización con las empresas de desarrollo de la ciudad.

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.

La deuda técnica en arquitectura (ATD, Architectural Technical Debt) se produce principalmente por las decisiones de arquitectura que comprometen los atributos de calidad de todo el sistema, en particular la mantenibilidad y la capacidad de evolucionar. Es relevante, por tanto, identificar esta deuda, entender su impacto, y definir estrategias para pagarla. La prevención de la ATD (como también de la TD en general) es la opción preferible cuando se trata de gestión de la ATD. Desde un punto de v...

9. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2024

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo Modelo de incorporación de transformación digital para las pequeñas y medianas empresas del Norte de Santander Inicio: Marzo 2024 Duración Resumen La transformación digital implica la utilización de tecnología de la información y sistemas digitales para mejorar la eficiencia, la calidad y la accesibilidad de los procesos y servicios que prestan las empresas. Esta

transformación no se trata solo de adoptar nuevas tecnologías, s...

10. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2019

Tipo de proyecto: Investigación, desarrollo e Innovación Adaptación del entorno tecnológico de la fundación FORISTOM Inicio: Agosto 2019 Fin: Agosto 2020 Duración Resumen Los desarrollos en entornos web, desde las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), son fundamentales e importantes en la transferencia de conocimiento académico-científico de las instituciones que tienen como propósito fortalecer la visibilidad y difusión de los ...

11. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2017

Tipo de proyecto: Investigación, desarrollo e Innovación Implementación de una plataforma tecnológica para la fundación FORISTOM Inicio: Enero 2017 Fin: Julio 2019 Duración Resumen

12. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son esenciales en la transferencia de conocimiento; las herramientas web, como parte de las TIC, son importantes para las instituciones que buscan una mayor visibilidad de los productos desarrollados por sus investigadores. Por este motivo, se quiere implementar una plataforma web que permita la gestión de la información de la Fundación FORISTOM. La aplicación muestra una descripción detallada, no solo de todos sus miembros, sino también de toda la producción científica que realizan, como desarrollos tecnológicos, proyectos de investigación, artículos, presentaciones, entre otros. Esta aplicación puede ser implementada por otras entidades comprometidas con la difusión académico-científica y la transferencia de conocimiento y tecnología.

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son esenciales en la transferencia de conocimiento; las herramientas web, como parte de las TIC, son importantes para las instituciones que buscan una mayor visibilidad de los productos desarrollados por sus investigadores. Por este motivo, se quiere implementar una plataforma web que permita la gestión de la información de la Fundación FORISTOM. La aplicación muestra una descripción detallada, no solo de todos sus miembros, sino también ...

13. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2017

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo Especificación de la granularidad de aplicaciones basadas en microservicios Inicio: Febrero 2017 Fin: Abril 2021 Duración Resumen Los microservicios son un enfoque arquitectónico y organizativo del desarrollo de software en el que las aplicaciones están compuestas por pequeños servicios independientes que se comunican a través de APIs bien definidas y muchas empresas los utilizan para estructurar sus...

14. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2015

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo Fortalecimiento de la Reglamentación en Postgrado E-virtual Inicio: Febrero 2015 Fin: Octubre 2015 Duración Resumen Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 045 de 2008, que define el Reglamento de Postgrados de la UFPS

15. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2014

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo E-LEARNING EN LA UFPS Fase I Inicio: Mayo 2014 Fin: Diciembre 2015 Duración Resumen Normatividad para implementar E-learning en la UFPS

16. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2015

Tipo de proyecto: Investigación, desarrollo e Innovación Construcción de la Maestría en Informática Educativa Modalidad Virtual Inicio: Diciembre 2015 Fin: Enero 2017 Duración Resumen Construir documento maestro para ofertar la Maestría en Informática Educativa modalidad virtual en la UFPS.

17. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2016

Tipo de proyecto: Investigación, desarrollo e Innovación Propuestas innovadoras en la gestión educativa y Académica-Fase I Inicio: Enero 2016 Fin: Diciembre 2016 Duración Resumen Apoyar mediante el desarrollo de aplicaciones WEB al Programa de Ingeniería de Sistemas y al Departamento de Sistemas e Informática en los procesos y actividades que se vienen desarrollando al interior de estos.

18. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2014

Tipo de proyecto: Investigación, desarrollo e Innovación Construcción Plan Estratégico para E-virtual UFPS Inicio: Septiembre 2014 Fin: Septiembre 2015 Duración Resumen Crear una cultura en el uso y apropiación de las TIC en la oferta de programas de formación bajo la modalidad virtual de calidad y pertinencia para la región y el país, garantizando una adecuada administración de los recursos e infraestructura tecnológica de la Universidad.

19. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2015

Tipo de proyecto: Investigación, desarrollo e Innovación Administración y control de la pretemporada en el fútbol nacional utilizando las TIC y técnicas modernas del entrenamiento deportivo Inicio: Mayo 2015 Fin: Junio 2016 Duración Resumen

20. La pre-temporada es la parte inicial de los procesos de adaptación deportiva que generalmente realizan todos los equipos de alto rendimiento, en el país solo en primera división hay 32 equipos de futbol profesional. El presente proyecto de investigación tiene como objetivo el de desarrollar un sistema de información para mejorar y agilizar la planificación de la pre-temporada en el futbol usando tecnologías de la información y la comunicación y técnicas modernas del entrenamiento deportivo.

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.

La pre-temporada es la parte inicial de los procesos de adaptación deportiva que generalmente realizan todos los equipos de alto rendimiento, en el país solo en primera división hay 32 equipos de futbol profesional. El presente proyecto de investigación tiene como objetivo el de desarrollar un sistema de información para mejorar y agilizar la planificación de la pre-temporada en el futbol usando tecnologías de la información y la comunicación y técnicas modernas del entrenamiento deportivo. ...

21. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2015

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo DESARROLLO DE APLICACIONES WEB PARA ESTIMAR LA DOSIS DE IONES IMPLANTADOS MEDIANTE DESCARGAS ELÉCTRICAS DE ALTO VOLTAJE A BAJAS PRESIONES Inicio: Enero 2015 Fin: Diciembre 2016 Duración Resumen En los procesos de modificación superficial obtenidos a partir de descargas eléctricas de alto voltaje a bajas presiones es de interés estimar la concentración de los iones que son implantados en las superficies...

22. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2016

Tipo de proyecto: Investigación, desarrollo e Innovación E-LEARNING EN LA UFPS Fase II Inicio: Enero 2016 Fin: Diciembre 2016 Duración Resumen Adecuar la Oficina Educación Virtual con la tecnología. al igual cablear con fibra óptica la oficina E-VIRTUAL

23. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2014

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo MODELO VIRTUAL 3D DE LA PLANTA FISICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER CONTROLADO POR RECONOCIMIENTO DE MOVIMIENTO CORPORAL Inicio: Mayo 2014 Fin: Diciembre 2014 Duración Resumen La inseguridad de los estudiantes al llegar a un entorno desconocido genera preocupación, por ello, se pretende que los estudiantes nuevos cuando ingresan a la Universi...

24. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2015

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo SANDBOX UFPS - PLATAFORMA DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE SERVIDORES EN LA NUBE PARA EL DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE

PAULA SANTANDER. Inicio: Julio 2015 Fin: Diciembre 2016 Duración Resumen Sandbox, es una plataforma web de uso académico que permite la administración de servidores de aplicación y de red, donde se int...

25. Tipo de proyecto:

Fuente: CvLAC (Minciencias) | Docente: Fredy H. Vera Rivera, Ph.D. | Período: 2013

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo MODELO DE DESARROLLO ÁGIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) EN LA NUBE. Inicio: Octubre 2013 Fin: Diciembre 2014 Duración Resumen Los sistemas administrativos son herramientas vitales en el funcionamiento de cualquier organización, se utilizan para procesar las operaciones de la empresa y para realizar análisis posteriores con la información capturad...

Fuentes Consultadas

- GIA Web – /proyectos/
- CvLAC de Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.